Homework 2

Page 25 - 题目与简要解答

1. 求下列微分方程的通解或通积分

(1) 题目：

$$\frac{dx}{dt}=\frac{2t}{x}.$$

解： 分离变量得 $x\,dx=2t\,dt$，故

$$\boxed{x^2-2t^2=C}.$$

(2) 题目：

$$\frac{dx}{dt}=2xt.$$

解：

$$\frac{dx}{x}=2t\,dt \quad\Longrightarrow\quad \boxed{x=Ce^{t^2}}.$$

(3) 题目：

$$\frac{dx}{dt}=\frac{2t+3x-1}{t-x+1}.$$

解： 令

$$T=t+\frac{2}{5},\qquad X=x-\frac{3}{5},$$

则

$$\frac{dX}{dT}=\frac{2T+3X}{T-X}.$$

再令 $v=X/T$，有

$$\frac{1-v}{v^2+2v+2}\,dv=\frac{dT}{T}.$$

积分并整理得

$$\boxed{2\arctan\frac{T+X}{T}-\frac{1}{2}\ln\!\big((T+X)^2+T^2\big)=C},\qquad T=t+\frac{2}{5},\quad X=x-\frac{3}{5}.$$

(5) 题目：

$$\frac{dx}{dt}=\frac{x+t}{x-t+1}.$$

解： 令

$$T=t-\frac{1}{2},\qquad X=x+\frac{1}{2},$$

则 $dX/dT=(X+T)/(X-T)$。令 $v=X/T$ 分离变量积分，得

$$\boxed{2\left(t-\frac{1}{2}\right)^2-(x-t+1)^2=C}.$$

(6) 题目：

$$\frac{dx}{dt}=e^{-x+2t}+2.$$

解： 令 $y=x-2t$，则

$$\frac{dy}{dt}=e^{-y},\qquad e^{y}\,dy=dt.$$

因此

$$\boxed{e^{x-2t}=t+C},$$

也可写为 $x=2t+\ln(t+C)$（在其定义域内）。

(7) 题目：

$$t\frac{dx}{dt} = 4x.$$

解： 在 $t \neq 0$ 的区间上分离变量：

$$\frac{dx}{x} = 4\frac{dt}{t},$$

故

$$\boxed{x = Ct^4}.$$

2. 求下列初值问题的解并画出积分曲线

(1) 题目：

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = \dfrac{tx}{t^2+1}, \\ x(0) = 1. \end{cases}$$

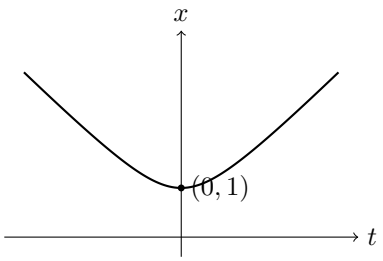
解： 分离变量：

$$\frac{dx}{x} = \frac{t}{t^2+1}\,dt \quad \Longrightarrow \quad x = C\sqrt{t^2+1}.$$

由 $x(0) = 1$ 得 $C = 1$，所以

$$\boxed{x = \sqrt{t^2+1}}.$$

积分曲线满足 $x^2 - t^2 = 1$，取 $x > 0$ 的分支。



(3) 题目：

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = x^{1/3}, \\ x(0) = 0. \end{cases}$$

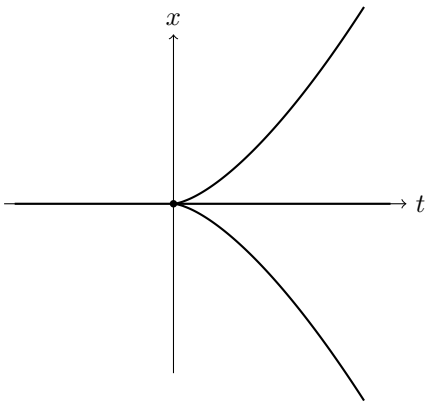
解： $x \equiv 0$ 是一个解。对非零部分分离变量：

$$x^{-1/3}dx = dt \quad \Longrightarrow \quad \frac{3}{2}x^{2/3} = t + C.$$

因此该初值问题解不唯一。对任意 $a \geq 0$，都有

$$\boxed{x(t) = \begin{cases} 0, & t \leq a, \\ \pm\left[\dfrac{2}{3}(t-a)\right]^{3/2}, & t > a. \end{cases}}$$

其中也包括恒零解。几何上，积分曲线可先沿 $x = 0$，再从某一点向上或向下分出。



3. 求过原点的曲线并证明有两条渐近线

题目： 求一条过原点的曲线 $x = x(t)$，使得其上任一点 (x, t) 处的切线斜率为

$$\sqrt[3]{\frac{1+x^2}{1+t^4}},$$

并证明这条曲线有两条渐近线。

解： 由题意

$$\frac{dx}{dt} = \sqrt[3]{\frac{1+x^2}{1+t^4}}, \qquad x(0) = 0.$$

分离变量:

$$\frac{dx}{(1+x^2)^{1/3}} = \frac{dt}{(1+t^4)^{1/3}}.$$

利用初值积分，所求曲线的隐式方程为

$$\boxed{\int_0^x \frac{du}{(1+u^2)^{1/3}} = \int_0^t \frac{ds}{(1+s^4)^{1/3}}}.$$

设

$$A = \int_0^{\infty} \frac{ds}{(1+s^4)^{1/3}}.$$

由于当 $s \to \infty$ 时，被积函数与 $s^{-4/3}$ 同阶，所以该积分收敛。另一方面，

$$F(x) = \int_0^x \frac{du}{(1+u^2)^{1/3}}$$

严格递增，且 $F(x) \to \infty$ $(x \to \infty)$，故存在唯一 $a > 0$ 使

$$F(a) = A.$$

于是

$$\lim_{t \to +\infty} x(t) = a.$$

又因为两边的被积函数均为偶函数，F 为奇函数，所以

$$\lim_{t \to -\infty} x(t) = -a.$$

因此曲线有两条水平渐近线

$$\boxed{x = a, \qquad x = -a}.$$

数值上

$$\boxed{a \approx 8.513}.$$

完

重点总结

把“换元方法”与“解的连接”放在同一条解题主线上理解。

1．线性换元和比值换元

适用信号：右端是关于 t、x 的两个一次式之比，先消常数，再把齐次式化成一个比值变量。

① 线性/平移换元：取 T=t−t0，X=x−x0，使分子、分母的一次式都不再含常数项。

这样可化成 dX/dT=(aT+bX)/(cT+dX)，右端成为同次齐次函数。

② 比值换元：令 v=X/T（即 X=vT），必须同时用 dX/dT=v+T · dv/dT。

化简后通常得到 v 与 T 的可分离变量方程；积分后再换回 X、T，最后换回 x、t。

易错点：不能把 dX/dT 直接写成 v；也要检查 T=0 等换元中可能被排除的情形。

补充：题 1(6) 的 y=x−2t 也是线性组合换元，用来把 −x+2t 合并成单一新变量。

对应题目： 题 1(3) 题 1(5) 题 1(6) （前两题是“平移 -> 比值换元”的完整范例）

2．解的“连接”：通解和特解

核心关系：通解是一族带任意常数 C 的解；给定初值后，通常通过确定 C 选出一条特解。

例如题 2(1)：先得 x=C · sqrt(t^2+1)，再由 x(0)=1 得 C=1，

于是得到对应的特解。

但“代初值求 C”之前，要确认推导通解时没有丢掉解。分离变量时若除以 x、x 的幂等，

可能把恒等解/特殊解暂时排除，必须单独补回。

题 2(3) 是关键反例：x=0 本身满足初值；还可先沿 x=0 保持到任意 a>=0，

再从 t=a 开始分出正支或负支，因此同一个初值 x(0)=0 对应不止一条解。

做题顺序：求通解族 -> 补回可能丢失的特殊/恒等解 -> 代初值 -> 检查定义域与唯一性。

这就是“通解”和“特解”的连接：特解通常来自通解族，但完整初值解集还要检查是否有漏解。

对应题目： 题 1(1) 题 1(2) 题 1(7) 题 2(1) 题 2(3)

一句话记忆： “先把方程化到最容易积分的变量，再把解族与初值条件正确连接起来。”